

IDE란 무엇인가 — 소프트웨어 개발의 관점

- IDE = 통합 개발 환경 (Integrated Development Environment). 에디터 + 컴파일러 + 디버거 + 빌드 도구를 하나의 프로그램에.
- 코드를 '작업대 (workbench)'로 바꿔줍니다 — 작성 · 실행 · 디버깅 · 배포를 하나의 창에서.
- 대표주자 : Microsoft Visual Studio 이 카테고리를 정의한 기준점 IDE.

Visual Studio 스택

Visual Studio IDE



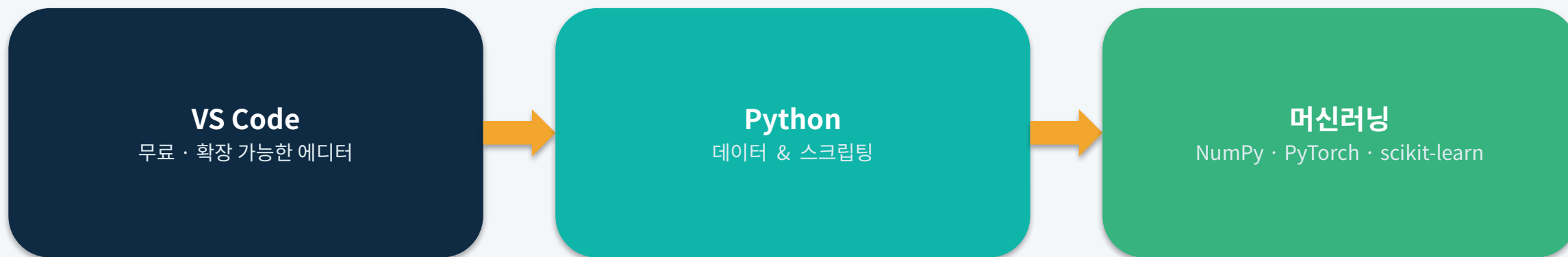
C++ / C# 프로그래밍 언어



Windows OS 대상 플랫폼

- ▶ 한 시대의 개발은 'IDE + 언어 + OS'의 조합으로 정의되었습니다 — Visual Studio + C++/C# + Windows.

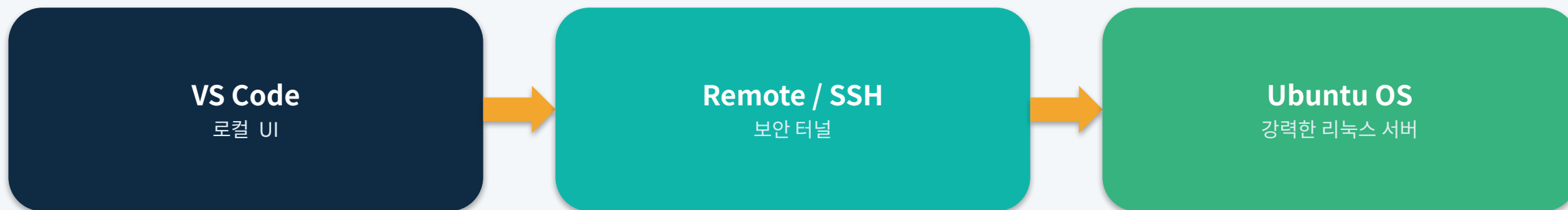
VS Code 의 등장 — 가볍고 , 크로스플랫폼



- 무거운 IDE 가 아니라 — 확장 (extension) 으로 강력해지는 빠른 에디터 .
- Python + Jupyter 덕분에 VS Code 는 데이터 과학 · ML 의 기본 터전이 되었습니다 .

▶ 가볍고 무료이며 확장 (extension) 으로 무한히 커지는 구조 — VS Code 가 사실상의 표준 에디터가 됩니다 .

원격 개발 — 노트북이 서버를 조종한다



하나의 원격 에디터, 세 가지 소프트웨어 :

C / C++

네이티브 고성능 애플리케이션

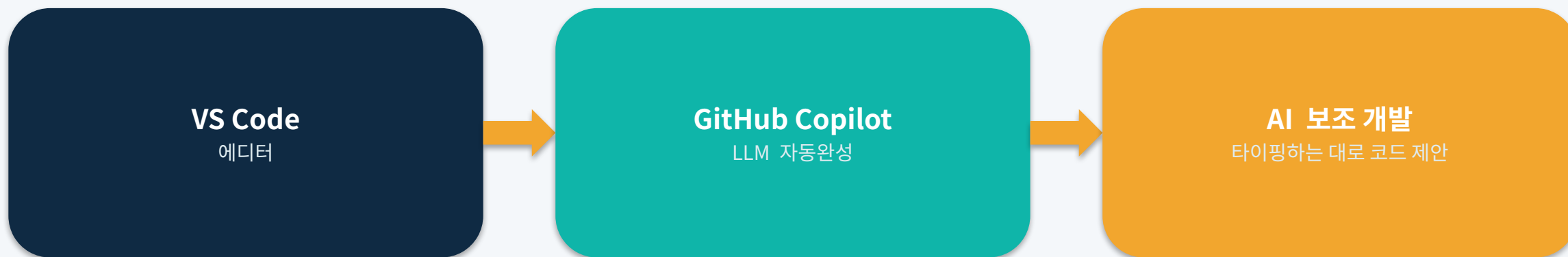
Python

머신러닝 & 데이터 파이프라인

HTML / JavaScript

웹 애플리케이션 & 대시보드

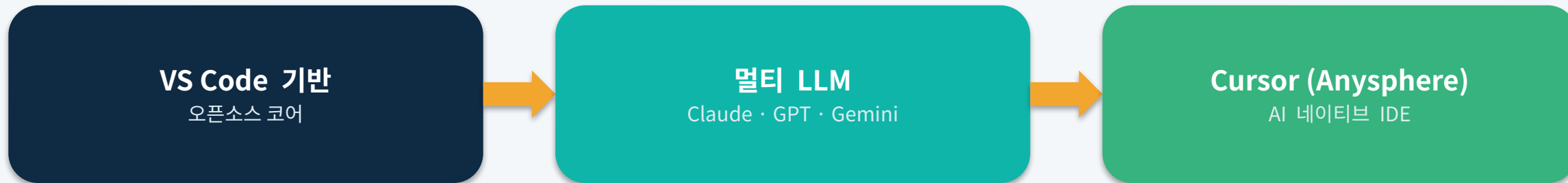
VS Code + Copilot — 최초의 AI 페어 프로그래머



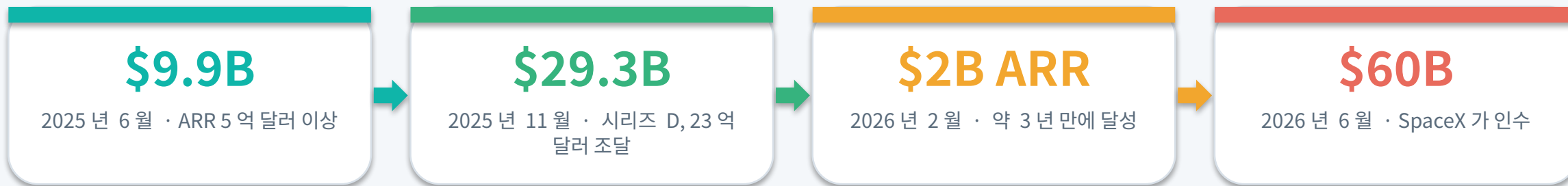
- 대규모 언어모델 (LLM) 이 코드를 인라인으로 완성 — 대중화된 최초의 '에디터 속 AI'.
- 개발자는 반복적인 상용구를 직접 치지 않습니다 . 모델이 초안을 , 사람은 검토를 .

▶ Copilot 은 'AI 가 코드를 제안하는 ' 시대의 문을 열었습니다 — 개발의 무게중심이 타이핑에서 검토로 이동 .

Cursor — 여러 LLM 을 중심으로 다시 태어난 VS Code

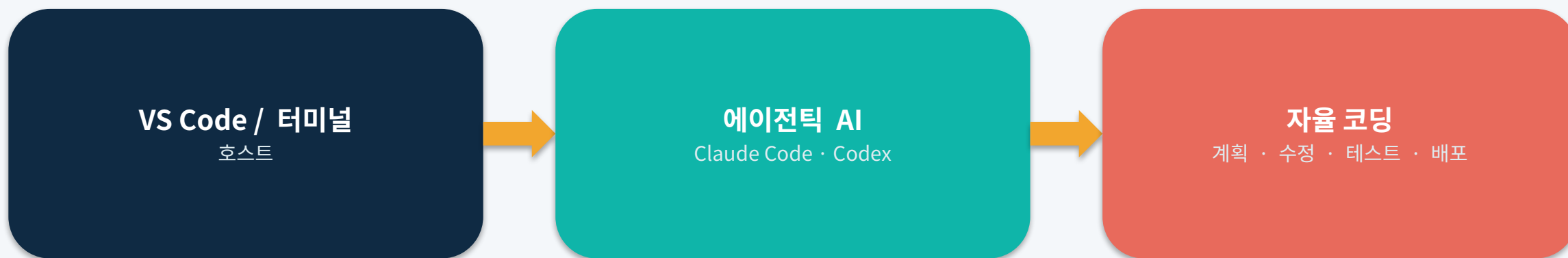


폭발적인 상업적 성공 — 역대 가장 빠르게 성장한 소프트웨어 기업 중 하나 :



▶ SpaceX 가 Cursor(Anysphere) 를 \$60B 에 인수해 xAI 산하로 편입 — 'AI 네이티브' IDE 가 하나의 거대 산업이 되었습니다 .

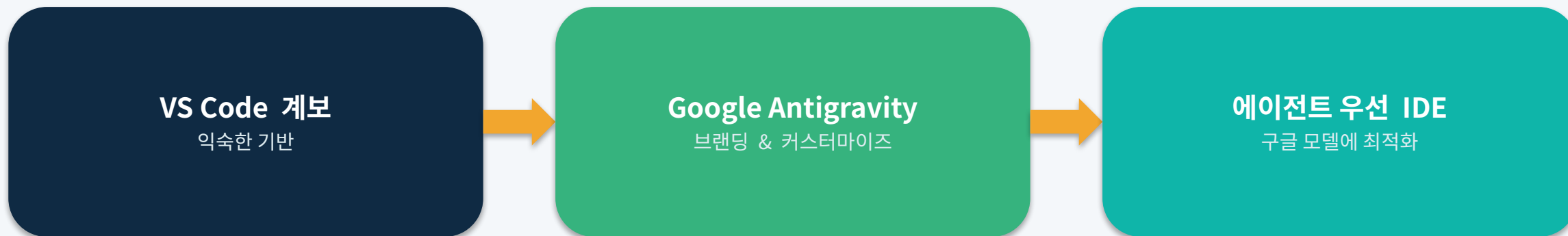
에이전틱 AI — Claude Code 와 Codex 가 도구를 직접 다룬다



- AI 가 더 이상 제안만 하지 않습니다 — 파일을 읽고 , 명령을 실행하고 , 코드를 고치고 , 결과를 검증합니다 .
- 하나의 지시가 여러 자율 단계로 확장됩니다 : 에이전트가 전체 루프를 스스로 이끕니다 .

▶ 제안 (suggest) 을 넘어 실행 (act) 으로 — 에이전트가 파일을 읽고 , 명령을 실행하고 , 코드를 고치는 '자율 코딩' 시대 .

Antigravity — 구글의 브랜드 에이전틱 IDE



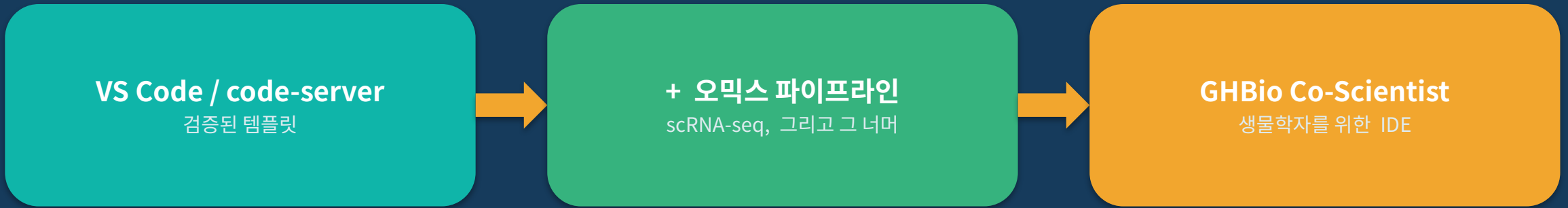
- 이제 대형 벤더들도 VS Code 계보 위에 자신만의 관점을 담은 브랜드 AI IDE 를 내놓습니다 .
- 패턴은 정해졌습니다 : VS Code 를 템플릿으로 삼아 , 특정 사용자층에 맞게 커스터마이징한다 .

▶ 핵심 흐름 : VS Code 를 ' 템플릿 ' 으로 삼아 특정 목적에 맞게 브랜딩 · 커스터마이징한다 — 다음은 ' 연구자 ' 입니다 .

다음 단계

GHBio 가 오믹스 연구자를 위한 IDE 를 엽니다

오믹스 연구자를 위한 AI IDE — VS Code 를 템플릿으로



Cursor·Antigravity 와 같은 발상 — 다만 대상은 소프트웨어 엔지니어가 아니라 **실험실 (wet-lab) 의 생물학자입니다.**

GHBio Co-Scientist — 오믹스를 위한 작업대

- **VS Code / code-server 확장 프로그램** — 브라우저에서 실행, 설치할 것이 없습니다.
- **PlatformIO 스타일의 생명정보학 작업대** 프로그래머가 아닌 생물학자를 위한.
- **트리 뷰 + 신뢰할 수 있는 AI 분석 패널** 분석 전 과정을 처음부터 끝까지 안내.
- **이중 언어 UI (한국어 우선)** 코딩 경험 없는 실험실 연구자를 위해 설계.

브라우저에서 실행

ghbiocosci.iotok.org 의 code-server — 탭만 열면 바로 분석 시작.

코딩 불필요

파이프라인 단계를 클릭하면 확장이 대신 도구를 실행합니다.

AI Co-Scientist 내장

결과에 대한 생물학적 해석을 원클릭으로.

이 제품이 푸는 문제

간극

현대 오믹스 분석은 명령줄 (command line)에서 이뤄집니다 — 정렬, Python, 클러스터링. 대부분의 생물학자는 코딩을 하지 않습니다.

장벽

STAR · 레퍼런스 · Scanpy · GPU 서버 세팅은 생물학을 시작하기도 전에 며칠간의 DevOps 작업입니다.

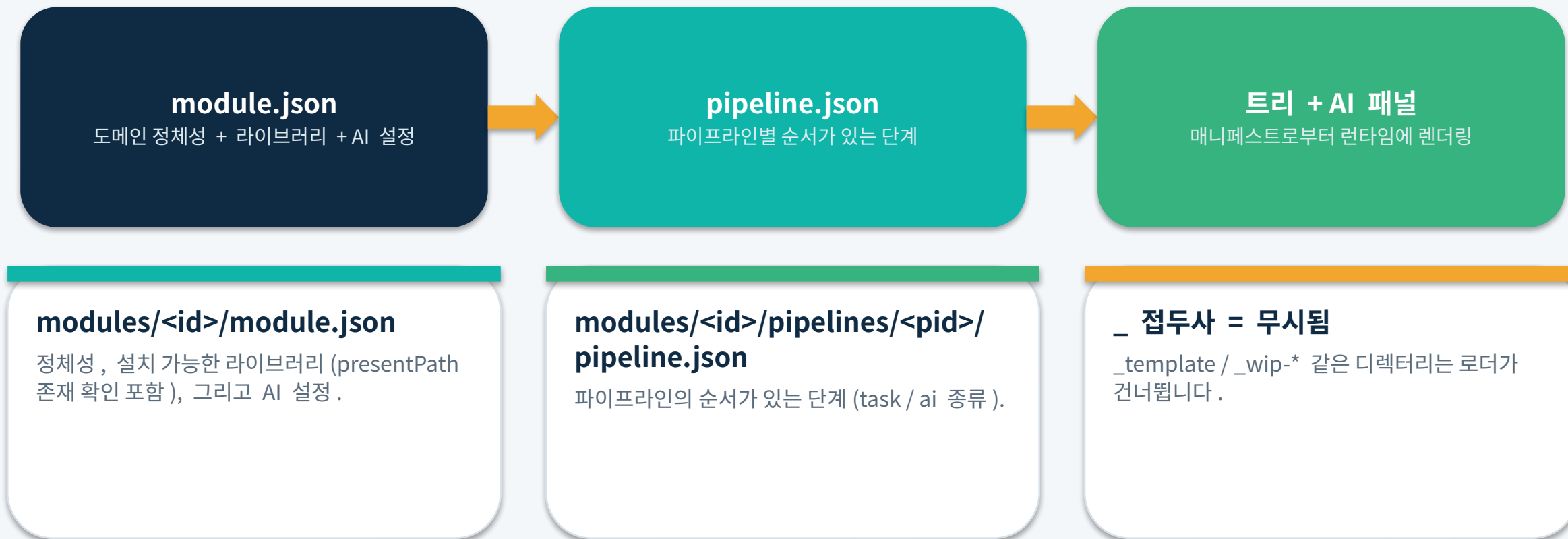
해답

Co-Scientist는 이 모든 것을 '클릭하면 실행되는' 단계와, 결과를 한국어로 설명하는 AI 뒤에 숨깁니다.

- 이중 언어 UI 문구 (한국어 우선), AI 패널은 기본적으로 한국어로 답변합니다.
- 대용량 입력 (FASTQ, 약 30~40 GB GRCh38 인덱스)은 한 번만 세팅해 재사용 — 반복 다운로드 없음.

아키텍처 — 데이터 주도 (data-driven) 레지스트리

새로운 분석 도메인은 JSON 매니페스트로 추가됩니다 — **TypeScript 코드 수정 없이**.



모듈 레지스트리 (src/modules.ts)

- 모듈은 하나의 완결된 분석 도메인 — 오늘은 scRNA-seq, 내일은 단백질 모델링 .
- 도메인 고유의 모든 것은 JSON 하드코딩이 아니라 런타임에 읽습니다 .
- 자신의 라이브러리를 선언 설치 가능한 도구 + 존재 확인 (presentPath).
- 자신의 AI 설정을 선언 시스템 프롬프트, 프리셋 프롬프트, 결과 파일 컨텍스트 .

modules/scrna-seq/module.json

```
"id": "scrna-seq",  
"name": "Single-cell RNA-seq",  
"libraries": [  
  Python / Scanpy (~/ghbio-venv)  
  STAR / STARsolo (~/bin/STAR)  
  GRCh38 인덱스 (~30 GB)  
],  
"ai": { system, prompts,  
         context, readyFile }
```

세 개의 트리 뷰가 앱 전체를 이끈다



파이프라인 (Pipelines)

분석을 골라 단계를 순서대로 실행 — 터미널에 ▶ /  배너가 표시됩니다.



프로젝트 (Projects)

파이프라인마다 전용 프로젝트 폴더 ; 결과는 탐색 가능한 일급 파일입니다.



라이브러리 (Libraries)

설치 가능한 도구 (Scanpy, STAR, GRCh38 인덱스) 와 실시간 '설치됨?' 확인.

▶ 세 개의 트리 뷰가 UI 의 전부입니다 — 파이프라인 실행 , 결과 탐색 , 도구 설치가 클릭 한 번으로 .

파이프라인 엔진 (src/pipeline.ts)

kind: "task"

셸 명령을 VS Code Task 로 터미널에서 실행 — ▶ /  / → 다음 배너와 함께 .

— 내부에 UI 관심사 없음 덕분에 향후 헤드리스 'AI-as-a-

kind: "ai"

결과를 해석하기 위해 AI 분석 패널을 엽니다 .

produces: [...]

선언된 산출물 → 해당 단계를 ✓ 완료로 자동 표시 (맥등적 재실행).

GHBIO_RESULTS — 결과가 곧 프로젝트 파일

모든 단계는 **GHBIO_RESULTS** 를 해당 파이프라인 전용 결과 폴더로 가리킨 채 실행됩니다 :

```
~/ghbio-workspace/projects/<pipelineId>/results/
```

- 파이프라인이 실행하는 모든 스크립트는 반드시 GHBIO_RESULTS 를 읽어야 합니다 — 경로를 하드코딩하면 엉뚱한 프로젝트에 씁니다 .
- 결과는 일급 파일이 되어 프로젝트 뷰에 나타나고 AI 패널에 입력됩니다 .
- 대용량 공유 입력 (FASTQ, GRCh38 인덱스 , 약 40 GB) 은 ~/ghbio-tutorial/ 아래 두고 멍등적으로 재사용합니다 .

▶ 결과물이 곧 프로젝트 파일입니다 — 이 규칙 덕분에 AI 분석과 리포트 단계가 항상 올바른 출력을 찾습니다 .

scRNA-seq 모듈 — 설치하는 도구들

Python / Scanpy

~/ghbio-venv — scanpy, anndata, leiden, umap. 원클릭 환경 세팅.

STAR / STARsolo

~/bin/STAR — 소스에서 컴파일한 정렬기 (ARM 에는 Cell Ranger 없음).

GRCh38 레퍼런스

~/ghbio-tutorial/ref/star_index — 약 30 GB 인덱스, 한 번 빌드 후 재사용.

- 각 라이브러리는 `presentPath` 를 선언 — 라이브러리 뷰가 설치 여부를 실시간으로 보여줍니다.
- 두 데이터셋이 파이프라인으로 제공 : PBMC(10x) 와 교모세포종 (Glioblastoma, 10x); 여기에 '내 매트릭스 가져오기' 까지.

하나의 파이프라인 : FASTQ → 매트릭스 → 클러스터링 → AI



▶ '내 매트릭스 가져오기' 파이프라인은 정렬 단계를 건너뛰고 사용자의 count matrix 에서 바로 시작합니다 .

AI 분석 패널 — 설계부터 신뢰할 수 있게

프로바이더

anthropic · groq · openrouter · deepseek (OpenAI 호환). API 키는 저장소 밖에 보관.

celltype_data.csv.

이 분석을 더 확장하려면, 새로운 데이터를 분석할 때...

프리셋 vs. 자유형

프리셋은 결과 파일이 필요; 자유형 질문은 언제든지 답변.

의도적으로 단순하게

여기에는 도구 · 에이전트 루프가 없습니다 — 그래서 안정적입니다.

프리셋 프롬프트 & 리포트로 저장

클러스터 해석

클러스터별 세포 정체성 · 활성화 상태를 신뢰도와 이중체 (doublet) 표시와 함께.

주석 다듬기

표준 PBMC 마커 → 깔끔한 클러스터별 세포유형 표.

경로 (Pathway)

마커를 생물학적 프로그램으로 묶고, 검증할 유전자 세트를 제안.

검증 가능한 가설

근거 · 예측 · 검증 방법이 담긴 가설 3~5 개.

질문 목록

우선순위가 매겨진 후속 분석 8~10 개, 각각 한 줄 방법 포함.

쉬운 리포트

일상적 비유로 가득한, 고등학생도 이해할 리포트 (한국어).

▶ '리포트로 저장' → step4_ai_report.md / step4_ai_report_easy.md 를 결과 폴더에 저장하고, 05_make_report.sh 가 PDF 에 선택적으로 포함합니다.

배포 방식 — ARM 위의 code-server

code-server

ghbiocosci.iotok.org 에서 브라우저로 실행 — VS Code, 로컬 설치 불필요.

aarch64 서버

ARM 서버 : STAR 는 소스에서 빌드, Cell Ranger 없음. Python venv 는 ~/ghbio-venv.

build.sh 배포

esbuild 번들 → .vsix 수동 zip → 설치 → ghbio-code 서비스 재시작.

- code-server 설정은 내장 Copilot/ 채팅을 끄고, 대용량 *.fastq / *.bam 파일을 탐색기에서 제외합니다.
- 배포마다 버전 상향 + 브라우저 강력 새로고침 필요 — AI 패널이 유일한 접점입니다.

결론

IDE 가 실험실 (wet lab) 을 만나다

같은 계보

VS Code → Copilot → Cursor →
에이전틱 IDE. Co-Scientist 는 그 검증된
길 위에 섭니다 .

새로운 대상

소프트웨어 엔지니어가 아니라 생물학자 .
클릭 실행 파이프라인과 , 결과를 설명하는
AI.

데이터 주도

module.json + pipeline.json 만 넣으면
완전히 새로운 오믹스 도메인이 나타납니다 .
코딩 없이 .

오믹스 연구자를 위한 AI IDE — IDE for Omics Researcher

자율 코딩 혁명을 , 생물학적 질문을 던지는 사람들에게로 .

회사 소개 — 지에이치바이오 (주) / GHBio

- **지에이치바이오 (주) (GHBio)** 신약개발 연구를 위한 혁신적 마우스 모델 전문기업 .
- **전임상 유효성 & 안전성** in-vivo 유효성 , 비 -GLP 독성 · 약리 , 약동학 (PK), 생물발광 이미징 .
- **유전자 편집 & 인간화 모델** 대사질환 , 바이러스 감염 , 면역결핍 , 인간화 간 (humanized-liver) 모델 .
- **면역관문 인간화 마우스** PD-1, CTLA-4, TIGIT, TIM-3, 4-1BB, CD3E — 항암 면역치료 연구용 .

연락처

대표 유경원 (Yoo Kyung-won)

주소 대전 유성구 테크노 4 로 17, D217

대한민국 대전광역시

전화 042-716-2177

이메일 ghbio@gh-bio.com

웹 ghbio.co.kr

사업자등록번호 318-81-03789

▶ 신약개발용 마우스 모델과 전임상 유효성 · 안전성 평가 서비스 전문기업 — 그 데이터 과학 역량이 GHBio Co-Scientist 로 이어집니다 .